

SIPATUH - Prompt Checkpoint Codex

Prompt bertahap Backend, Frontend, Integrasi, dan Handoff Antar Sesi

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Versi 1.0

27 September 2026

Dirancang agar setiap sesi kecil, dapat diuji, dan tidak bergantung pada ingatan chat

Dokumen kerja pengembangan - gunakan repository dan dokumen handoff sebagai sumber kebenaran.

Cara Menggunakan Dokumen Ini

1. Jalankan satu checkpoint saja dalam satu sesi Codex jika memungkinkan.
2. Checkpoint 00 wajib dilakukan pertama kali. Ia membuat dokumentasi persistent context di dalam repository.
3. Setelah checkpoint selesai, pastikan docs/SESSION_HANDOFF.md diperbarui dan test/build lulus.
4. Saat membuka sesi baru, langsung gunakan prompt checkpoint berikutnya. Prompt akan memerintahkan Codex membaca docs dan repository terlebih dahulu.
5. Jika suatu checkpoint gagal, jangan lompat. Gunakan Prompt Recovery lalu ulangi/selesaikan checkpoint tersebut.
6. Jangan tempel seluruh playbook ke Codex. Salin hanya prompt checkpoint yang sedang dikerjakan.

Tujuan anti-hallucination: konteks proyek hidup di repository. Setiap sesi harus membaca kondisi aktual, bukan menebak dari chat lama.

Daftar Checkpoint

Kode	Checkpoint
00	Grounding & Persistent Context
B01	Bootstrap Backend
B02	Config & Multi-Database Boundaries
B03	Prisma Schema SIPATUH
B04	EGOV/SIMPEG Read-only Adapters
B05	Authentication
B06	RBAC & Irban Scope
B07	User & Irban Management
B08	Unit Kerja Mapping & Pejabat
B09	Master Data
B10	LHP
B11	Temuan & Rekomendasi
B12	Tindak Lanjut & Upload
B13	Verifikasi
B14	Close/Reopen & Audit

B15	SP Due Engine
B16	Surat Peringatan & PDF
B17	TTE Integration
B18	Reports
B19	Dashboards
B20	Backend Hardening & Tests
F01	Bootstrap Frontend
F02	Auth Client & Refresh Wrapper
F03	App Shell & Role Routes
F04	Dashboard Admin Irban
F05	User/Irban Management UI
F06	Unit Mapping & Pejabat UI
F07	Master Data UI
F08	LHP UI
F09	Temuan/Rekomendasi UI
F10	Tindak Lanjut/Verifikasi UI
F11	Surat & TTE UI
F12	Reports UI
F13	Dashboard Pimpinan/Bupati
F14	Frontend QA
I01	API Contract Reconciliation
I02	End-to-End Critical Flows
I03	Security & Deployment Readiness
I04	Final Project Handoff

Checkpoint 00 - Grounding & Persistent Context

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER DAN SOFTWARE ARCHITECT.

JANGAN LANGSUNG MEMBANGUN FITUR. Sesi ini hanya grounding repository dan pembuatan persistent context.

PROJECT: SIPATUH - Sistem Informasi Pemantauan Hasil Pemerintahan, Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

REPO: /frontend dan /backend.

STACK DIPUTUSKAN:

- Backend: NestJS + TypeScript + Prisma + MySQL.
- Frontend: Next.js + TypeScript + TanStack Query + Zustand + fetch wrapper.
- File lokal: backend/uploads/.

DATABASE:

- sipatuh: database utama, READ/WRITE.
- egov: sumber credential user, READ ONLY.
- simpeg: sumber organisasi, READ ONLY.
- Semua database berada pada server MySQL yang sama.

AUTH:

- Login dengan NIP atau username + password dari EGOV.
- Password tidak disalin ke sipatuh.
- User EGOV baru boleh masuk jika diaktifkan sebagai user lokal SIPATUH.
- Access token 15 menit, refresh token 7 hari, keduanya secure httpOnly cookie.
- Frontend refresh wrapper mengulang request setelah refresh, tanpa infinite loop.

ROLE V1:

- SUPER_ADMIN: Inspektur, akses semua.
- ADMIN_IRBAN: terikat satu Irbn, hanya data Irbn sendiri.
- BUPATI: read-only, hanya Dashboard Pimpinan dan Laporan Tindak Lanjut.
- Ada 5 Irbn.

SIMPEG:

- simpeg.instansi.id.
- simpeg.unit_kerja: id, unit_kerja, instansi, unit_induk.
- unit_kerja.instansi -> instansi.id.
- Target LHP hanya unit_kerja dengan unit_induk = 1.
- Jika ada kolom aktif, gunakan hanya setelah schema nyata diverifikasi.
- Mapping Unit Kerja -> Irbn disimpan di sipatuh dan dinamis.
- Saat LHP dibuat, irban_id disnapshot di LHP.

PEJABAT UNIT KERJA:

- Data nama, NIP, jabatan dikelola manual di sipatuh.
- jenis penugasan: DEFINITIF, PLT, PLH.
- Satu ASN dapat definitif di satu unit dan PLT/PLH di unit lain.
- PLT/PLH aktif menjadi kandidat utama penerima surat; Super Admin dapat memilih manual jika lebih dari satu.
- Surat menyimpan snapshot pejabat.

DOMAIN:

- LHP -> Temuan -> Rekomendasi -> Tindak Lanjut -> Verifikasi.
- 1 LHP = 1 Irbn = 1 Unit Kerja.
- Fokus tahun berjalan.
- Jenis pemeriksaan master dinamis; seed: Ketaatan, Kinerja, Dengan Tujuan Tertentu, Investigatif.
- Status rekomendasi master dinamis; seed: Sesuai, Belum Sesuai, Belum Ditindaklanjuti, Tidak Dapat Ditindaklanjuti.
- Status memiliki kategori selesai/belum selesai internal.
- Nilai keuangan optional. Jika ada, nilai tindak lanjut dijumlah dan sisa dihitung; status akhir tetap manual verifier.
- Satu rekomendasi dapat memiliki banyak tindak lanjut. Histori tidak ditimpa.
- Tanggal diterima dokumen tindak lanjut wajib.
- Verifikasi wajib punya catatan; lampiran verifikasi optional.

- Admin yang input boleh menjadi verifier.
- LHP selesai melalui tombol Tandai Selesai oleh Admin Irban/Super Admin.
- LHP dapat dibuka kembali dengan alasan wajib dan audit.

SURAT PERINGATAN:

- SP1 30 hari, SP2 45 hari, SP3 60 hari.
- Basis countdown: tanggal_diterima_lhp.
- 1 surat per level per LHP; memuat rekomendasi outstanding saat surat dibuat.
- Jika semua rekomendasi selesai, level berikutnya tidak dibuat.
- Nomor dan tanggal surat manual; nomor harus unique.
- Template dapat diedit Super Admin.
- Setelah TTE berhasil, signed PDF immutable.

TTE:

- Wrapper yang digunakan: https://github.com/lowhanfish/tte_api
- SIPATUH hanya perlu env TTE_API_URL dan TTE_API_TOKEN (+ timeout/max size/tag config).
- Request JSON wrapper: judul, nomor, passphrase, nik, tagTTDX, TOKEN, firebase64.
- Implementasi repo saat ini hanya mengonsumsi TOKEN/passphrase/nik/tagTTDX/firebase64, tetapi tetap kirim judul/nomor untuk kompatibilitas.
- Jangan simpan/log passphrase, TOKEN, credential, atau firebase64.
- Hasil wrapper berupa PDF signed dalam base64; backend harus decode lalu simpan ke uploads/surat-peringatan/signed.
- TTE dikerjakan pada checkpoint khusus, bukan sekarang.

PESAN/DISKUSI: tidak masuk V1.

DAFTAR TINDAK LANJUT dan MATRIKS: diperlakukan sebagai domain monitoring/report yang sama.

TUGAS SESI INI:

1. Inspect seluruh struktur /backend dan /frontend yang ada. Jangan menghapus karya yang sudah ada.
2. Buat folder /docs di root repository jika belum ada.
3. Buat/rapikan:
 - docs/PROJECT_CONTEXT.md
 - docs/DECISIONS.md
 - docs/ARCHITECTURE.md
 - docs/DATA_MODEL.md
 - docs/API_CONTRACT.md
 - docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md
 - docs/SESSION_HANDOFF.md
4. Catat fakta yang benar-benar diketahui vs hal yang belum diketahui.
5. Jangan mengarang schema EGOV. Jangan mengarang kolom SIMPEG di luar yang disebut di atas.
6. Catat aturan bahwa database external read-only dan tidak boleh migration.
7. Buat rencana checkpoint implementasi yang selaras dengan dokumen ini, tetapi JANGAN mulai coding fitur.
8. Jika repository kosong, cukup dokumentasikan struktur target dan status kosong.
9. Jika ada konflik dengan kode existing, dokumentasikan; jangan refactor sekarang.

ACCEPTANCE:

- Semua file docs di atas ada dan konsisten.
- SESSION_HANDOFF menyatakan kondisi repo aktual dan checkpoint berikutnya B01.
- Tidak ada fitur bisnis baru yang dibuat.
- Tidak ada secret yang ditulis ke repo.
- Tidak ada perubahan database external.

OUTPUT: ringkasan repo, dokumen yang dibuat, konflik/unknown yang ditemukan, dan kesiapan untuk B01.

Checkpoint B01 - Bootstrap Backend

Tujuan: membuat fondasi NestJS yang bersih tanpa domain bisnis.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B01 - Bootstrap Backend

TUJUAN: membuat fondasi NestJS yang bersih tanpa domain bisnis.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Inspect /backend. Jika sudah ada NestJS, jangan reinitialize; sesuaikan.
- Aktifkan TypeScript strict yang masuk akal, ConfigModule/config validation, global ValidationPipe, global API prefix/versioning bila belum ada.
- Siapkan struktur module dasar: auth, users, irban, external, files, audit, health.
- Siapkan folder uploads secara runtime-safe dan .gitignore untuk isi uploads.
- Tambahkan health endpoint sederhana tanpa membocorkan secret.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Backend start dan build sukses.
- Lint/typecheck sukses.
- Tidak ada fitur domain besar.
- Uploads tidak dikomit.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint B02 - Config & Multi-Database Boundaries

Tujuan: mendefinisikan konfigurasi database dan external service dengan least privilege.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B02 - Config & Multi-Database Boundaries

TUJUAN: mendefinisikan konfigurasi database dan external service dengan least privilege.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau filebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Definisikan env names untuk DATABASE_URL SIPATUH, EGOV read-only, SIMPEG read-only, auth secrets/cookie settings, upload root, dan TTE placeholders.
- Buat .env.example tanpa value rahasia.
- Buat config validation agar aplikasi fail-fast pada env wajib.
- Pisahkan interface/port akses EGOV dan SIMPEG dari domain.
- Dokumentasikan bahwa migration hanya untuk sipatuh.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- App gagal start dengan pesan aman jika env wajib hilang.
- External DB tidak punya migration path.
- Tidak ada credential di source/log.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint B03 - Prisma Schema SIPATUH

Tujuan: membuat model data inti lokal dan migration pertama hanya untuk database sipatuh.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B03 - Prisma Schema SIPATUH

TUJUAN: membuat model data inti lokal dan migration pertama hanya untuk database sipatuh.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Inspect docs/DATA_MODEL.md dan implementasikan schema Prisma lokal secara bertahap.
- Model minimal: User, Irban, IrbanUnitKerja, PejabatUnitKerja, JenisPemeriksaan, StatusRekomendasi, Lhp, Temuan, Rekomendasi, TindakLanjut, Attachment/metadata file, Verifikasi, SuratTemplate, SuratPeringatan, SuratPeringatanItem, AuditLog.
- Gunakan scalar external IDs untuk EGOV/SIMPEG; jangan FK cross-database.
- Tambahkan unique/index penting termasuk surat per (lhp, level), nomor surat unique, dan nomorurut child sesuai parent.
- Gunakan closed_at/closed_by untuk penutupan LHP, bukan enum lifecycle.
- Buat seed master awal yang sudah disepakati.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- prisma validate/generate sukses.
- Migration hanya menyentuh sipatuh.
- Seed idempotent.
- Schema mencerminkan optional nilai keuangan.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint B04 - EGOV/SIMPEG Read-only Adapters

Tujuan: membuat adapter database external tanpa menebak schema.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B04 - EGOV/SIMPEG Read-only Adapters

TUJUAN: membuat adapter database external tanpa menebak schema.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau filebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Implementasikan koneksi read-only/pool terpisah untuk EGOV dan SIMPEG sesuai strategi yang paling aman di repo.
- Untuk SIMPEG implementasikan query unit kerja berbasis field yang diketahui: id, unit_kerja, instansi, unit_induk=1; join instansi melalui unit_kerja.instansi -> instansi.id bila diperlukan.
- Untuk EGOV: inspect schema nyata secara read-only. Dokumentasikan tabel/kolom login yang ditemukan. Jangan implementasikan query palsu.
- Tambahkan timeout dan error mapping yang tidak membocorkan connection string.
- Tambahkan test adapter dengan mock atau test DB bila tersedia.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Tidak ada write ke external DB.
- SIMPEG query hanya memakai field terverifikasi.
- EGOV mapping terdokumentasi atau blocker eksplisit tanpa hallucination.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint B05 - Authentication

Tujuan: mengimplementasikan login EGOV + cookie access/refresh token.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B05 - Authentication

TUJUAN: mengimplementasikan login EGOV + cookie access/refresh token.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Implementasikan login NIP/username + password menggunakan adapter EGOV dan algoritma verifikasi hash yang benar-benar ditemukan dari sistem.
- Setelah credential valid, cek user lokal sipatuh aktif; user EGOV yang belum terdaftar ditolak.
- Access token TTL 15 menit, refresh token TTL 7 hari, secure httpOnly cookie; atur SameSite/Secure berbasis env.
- Implementasikan refresh, logout, current-user endpoint.
- Jangan simpan password EGOV. Jangan log credential/token.
- Tangani refresh token rotation/revocation dengan desain yang konsisten; dokumentasikan keputusan.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Login sukses untuk user EGOV+SIPATUH valid.
- User EGOV tanpa akses SIPATUH ditolak.
- Cookie flags benar.
- Refresh/logout dited.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
- Daftar file penting yang dibuat/diubah.
- Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
- Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
- Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint B06 - RBAC & Irban Scope

Tujuan: menjamin role dan resource-level authorization di backend.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B06 - RBAC & Irban Scope

TUJUAN: menjamin role dan resource-level authorization di backend.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Implementasikan RoleGuard/decorator secukupnya untuk SUPER_ADMIN, ADMIN_IRBAN, BUPATI.
- Buat pola scope service/repository: ADMIN_IRBAN mendapatkan irban_id dari authenticated principal, bukan body/query user.
- SUPER_ADMIN dapat lintas Irban. BUPATI hanya endpoint dashboard pimpinan dan laporan.
- Tambahkan helper/policy untuk resource ownership LHP dan child resources.
- Tambahkan test akses silang Irban -> 403.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Admin Irban I tidak bisa membaca/mengubah resource Irban II meski menebak ID.
- Bupati tidak bisa endpoint mutasi.
- Tidak ada client-controlled irban override.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint B07 - User & Irban Management

Tujuan: membangun manajemen user lokal dan 5 Irban.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B07 - User & Irban Management

TUJUAN: membangun manajemen user lokal dan 5 Irban.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau filebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- CRUD Irban yang aman untuk Super Admin; seed 5 record placeholder/nama sesuai data yang ada, jangan mengarang nama khusus jika belum tersedia.
- Endpoint pencarian user EGOV read-only untuk dipilih Super Admin.
- Aktivasi user SIPATUH dengan role; ADMIN_IRBAN wajib tepat satu irban_id.
- Deactivate/reactivate user; jangan mengubah EGOV.
- Audit setiap perubahan akses.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Hanya Super Admin dapat manajemen user/Irban.
- Constraint role-irban tervalidasi.
- No EGOV write.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint B08 - Unit Kerja Mapping & Pejabat

Tujuan: membangun pembagian Unit Kerja ke Irban dan pejabat lokal.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B08 - Unit Kerja Mapping & Pejabat

TUJUAN: membangun pembagian Unit Kerja ke Irban dan pejabat lokal.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Endpoint browse/search Unit Kerja SIMPEG dengan unit_induk=1.
- Mapping Unit Kerja -> Irban di sipatuh; mencegah duplicate active assignment.
- CRUD PejabatUnitKerja manual: DEFINITIF/PLT/PLH, periode, active.
- Service resolve penerima surat: PLT/PLH aktif lebih dulu, definitif fallback, manual selection bila lebih dari satu kandidat.
- Audit perubahan mapping dan pejabat.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Perubahan mapping tidak mengubah LHP existing.
- Pejabat dapat multi-assignment.
- Resolution logic dited.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint B09 - Master Data

Tujuan: membangun jenis pemeriksaan, status rekomendasi, dan template surat.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B09 - Master Data

TUJUAN: membangun jenis pemeriksaan, status rekomendasi, dan template surat.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- CRUD JenisPemeriksaan dinamis + seed awal.
- CRUD StatusRekomendasi dinamis + kategori SELESAI/BELUM_SELESAI + urutan + aktif.
- Jangan hard-code status bisnis di service selain kategori stabil.
- CRUD SuratTemplate dengan versioning/revisi sederhana agar surat lama tetap mengacu snapshot/template version.
- Hanya Super Admin yang memodifikasi master.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Master nonaktif tidak muncul untuk data baru tetapi histori tetap terbaca.
- Seed idempotent.
- Template changes tidak retroaktif.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
- Daftar file penting yang dibuat/diubah.
- Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
- Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
- Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint B10 - LHP

Tujuan: membangun CRUD LHP ter-scope Irban.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B10 - LHP

TUJUAN: membangun CRUD LHP ter-scope Irban.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau filebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Endpoint create/list/detail/update LHP.
- Create hanya untuk Unit Kerja yang valid unit_induk=1 dan berada di mapping Irban user saat itu (Super Admin dapat sesuai policy).
- Simpan simpeg_unit_kerja_id dan snapshot irban_id.
- Field tanggal_lhp dan tanggal_diterima_lhp wajib; tanggal lain optional.
- Upload file LHP PDF ke uploads/lhp dengan metadata terproteksi.
- Filter tahun berjalan default; dukung filter eksplisit tanpa menghilangkan histori.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Scope Irban diterapkan.
- Invalid Unit Kerja ditolak.
- File hanya dapat diakses user berwenang.
- LHP existing tidak berubah saat mapping Unit Kerja berubah.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
- Daftar file penting yang dibuat/diubah.
- Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
- Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
- Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint B11 - Temuan & Rekomendasi

Tujuan: membangun child domain dengan numbering dan status dinamis.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B11 - Temuan & Rekomendasi

TUJUAN: membangun child domain dengan numbering dan status dinamis.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- CRUD Temuan di bawah LHP dan Rekomendasi di bawah Temuan.
- Generate nomor urut aman per parent; cegah collision pada concurrent create.
- Nilai temuan/rekomendasi optional Decimal sesuai kebutuhan rupiah.
- Status rekomendasi memilih master aktif; histori tetap baca status nonaktif.
- Semua operasi mewarisi Irban scope dari LHP.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Cross-Irban child access ditolak.
- Numbering konsisten.
- Optional financial fields tidak memaksa input.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint B12 - Tindak Lanjut & Upload

Tujuan: membangun histori tindak lanjut berulang dan multi-file.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B12 - Tindak Lanjut & Upload

TUJUAN: membangun histori tindak lanjut berulang dan multi-file.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Create/list/detail tindak lanjut di bawah rekomendasi.
- tanggal_diterima wajib; uraian wajib; nilai_tindak_lanjut optional.
- Satu rekomendasi boleh banyak record; jangan overwrite histori.
- Multi-file upload ke uploads/tindak-lanjut; validasi type/size/magic bytes sesuai library yang tersedia.
- Endpoint summary menghitung total nilai TL dan sisa hanya jika nilai rekomendasi tersedia.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Histori tidak ditimpa.
- File access terproteksi.
- Perhitungan Decimal benar dan tidak menentukan status otomatis.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint B13 - Verifikasi

Tujuan: membangun verifikasi manual dengan catatan wajib.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B13 - Verifikasi

TUJUAN: membangun verifikasi manual dengan catatan wajib.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Create verifikasi untuk tindak lanjut dengan catatan wajib dan lampiran optional.
- Verifier adalah user authenticated; admin input boleh menjadi verifier.
- Perubahan status rekomendasi dilakukan eksplisit dalam transaksi verifikasi bila flow menuntut, dan dicatat audit.
- Simpan histori verifikasi, jangan replace record lama.
- Attachment verifikasi ke uploads/verifikasi.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Catatan kosong ditolak.
- Histori verifikasi utuh.
- Status update transaksional dan audited.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint B14 - Close/Reopen & Audit

Tujuan: membangun penutupan manual LHP dan audit trail konsisten.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B14 - Close/Reopen & Audit

TUJUAN: membangun penutupan manual LHP dan audit trail konsisten.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Endpoint Tandai Selesai hanya Admin Irban pemilik atau Super Admin.
- Tetapkan closed_at/closed_by; boleh validasi warning jika masih rekomendasi belum selesai tetapi keputusan final tetap policy yang terdokumentasi.
- Endpoint buka kembali dengan alasan wajib; clear close fields secara terkontrol dan audit before/after.
- Pastikan AuditService dipakai lintas modul kritis.
- Hard delete transactional data dibatasi secara aman; jika dilakukan, audit snapshot metadata sebelum delete dan jangan melanggar surat signed immutable.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Reopen tanpa alasan gagal.
- Audit menyimpan actor/action/entity/timestamp tanpa secret.
- Signed letter tidak terhapus melalui cascade tidak sengaja.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint B15 - SP Due Engine

Tujuan: menghitung kelayakan SP1/SP2/SP3 tanpa membuat surat otomatis secara liar.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B15 - SP Due Engine

TUJUAN: menghitung kelayakan SP1/SP2/SP3 tanpa membuat surat otomatis secara liar.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau filebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Implementasikan pure service untuk age dari tanggal_diterima_lhp: SP1>=30, SP2>=45, SP3>=60.
- Eligible hanya jika masih ada rekomendasi kategori BELUM_SELESAI.
- Level berikutnya tidak eligible jika semua rekomendasi selesai.
- Cegah duplicate level per LHP.
- Expose endpoint list due/overdue untuk dashboard dan pembuatan surat manual.
- Test boundary day 29/30, 44/45, 59/60 dan timezone Asia/Makassar/date-only behavior.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Boundary test lulus.
- Countdown tidak memakai tanggal_lhp.
- Tidak membuat record surat hanya karena membuka dashboard.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint B16 - Surat Peringatan & PDF

Tujuan: membangun surat per LHP dengan snapshot dan PDF unsigned.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B16 - Surat Peringatan & PDF

TUJUAN: membangun surat per LHP dengan snapshot dan PDF unsigned.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Create SP1/SP2/SP3 dari eligible LHP, nomor+tanggal surat manual dan nomor unique.
- Snapshot nama Unit Kerja, penerima, NIP, jabatan, dan rekomendasi outstanding saat create.
- Render template versi yang dipilih menjadi PDF unsigned.
- Sisipkan anchor/tag TTE yang berasal dari config, bukan string liar tersebar di kode.
- Simpan PDF draft di uploads/surat-peringatan/draft.
- Allow regenerate sebelum signed; setelah signed immutable.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- 1 level per LHP enforced.
- Snapshot tidak berubah saat master berubah.
- PDF valid dan anchor tersedia untuk checkpoint TTE.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint B17 - TTE Integration

Tujuan: mengintegrasikan SIPATUH dengan wrapper tte_api yang sudah direview.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B17 - TTE Integration

TUJUAN: mengintegrasikan SIPATUH dengan wrapper tte_api yang sudah direview.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau filebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Buat TteClient/TteService sebagai adapter terisolasi.
- Env backend: TTE_API_URL, TTE_API_TOKEN, TTE_REQUEST_TIMEOUT_MS, TTE_MAX_PDF_BYTES, TTE_SIGNATURE_TAG.
- POST JSON ke URL lengkap yang dikonfigurasi. Body kirim: judul, nomor, passphrase, nik, tagTTDX, TOKEN, filebase64.
- Catatan: README menyebut judul/nomor, namun index.js current tidak menggunakannya. Tetap kirim untuk compatibility.
- NIK dan passphrase diterima hanya pada request sign; passphrase tidak pernah dipersist/log.
- Encode PDF draft ke base64. Current wrapper limit express JSON 10mb; precheck raw PDF menggunakan TTE_MAX_PDF_BYTES (rekomendasi awal 7MB, configurable).
- Parse response status/base64 data URI; decode dan simpan signed PDF ke uploads/surat-peringatan/signed dengan nama unik.
- Pada sukses: set signed_at, signed_by, signed_path, immutable flag/semantik. Jangan simpan response base64 di DB.
- Pada network/remote error: surat tetap unsigned dan dapat retry aman; gunakan lock/idempotency untuk mencegah double-click concurrent signing.
- Audit hanya metadata aman. Jangan log TOKEN, NIK penuh, passphrase, URL credential, atau filebase64.
- Tambahkan mocked integration tests. Live smoke test hanya jika env/token tersedia dan tidak membocorkan secret.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Signed PDF tersimpan dan dapat di-download secara protected.
- Passphrase tidak ada di DB/log.
- Double-click tidak melakukan dua sign bersamaan.
- Remote failure tidak merusak draft.

REFERENSI IMPLEMENTASI TTE YANG SUDAH DIKETAHUI:

- Wrapper Express memvalidasi req.body.TOKEN.
- Wrapper membaca passphrase, nik, tagTTDX, filebase64.
- Wrapper mengirim multipart ke eSign memakai Basic Auth internal wrapper dan tag_koordinat=tagTTDX.
- Respons sukses wrapper berisi base64 data URI PDF signed.
- Jangan meniru secret logging yang ada di repo wrapper.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
- Daftar file penting yang dibuat/diubah.
- Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.

- Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint B18 - Reports

Tujuan: membangun query laporan dan export server-side.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B18 - Reports

TUJUAN: membangun query laporan dan export server-side.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Endpoint report filter: tahun, Irban, Unit Kerja, jenis pemeriksaan, status rekomendasi.
- Rekap jumlah LHP/rekomendasi, selesai/belum selesai, persen, dan nilai optional.
- Export Excel dan PDF dengan data ter-scope role.
- BUPATI read-only dapat report seluruh Irban sesuai policy.
- Audit export/download jika ditetapkan di docs.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Perhitungan report konsisten dengan dashboard.
- Admin Irban tidak dapat export Irban lain.
- Export file valid.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint B19 - Dashboards

Tujuan: menyediakan aggregate endpoint untuk Admin Irban dan pimpinan.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B19 - Dashboards

TUJUAN: menyediakan aggregate endpoint untuk Admin Irban dan pimpinan.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Dashboard Admin Irban: total LHP, rekomendasi per status, selesai/belum, SP due, nilai optional.
- Dashboard Pimpinan: agregat seluruh Irban + progress per Irban + SP + nilai optional.
- Default tahun berjalan.
- Optimize query/index; hindari N+1.
- Bupati hanya endpoint pimpinan/report.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Angka dashboard dapat direkonsiliasi dengan report.
- Scope role benar.
- Query reasonable dan terindeks.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint B20 - Backend Hardening & Tests

Tujuan: menutup gap backend sebelum frontend penuh.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: B20 - Backend Hardening & Tests

TUJUAN: menutup gap backend sebelum frontend penuh.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Audit semua controller/service untuk auth, role, Irban scope, validation, error handling.
- Tambahkan test kritikal: auth/refresh, cross-Irban, unit mapping snapshot, TL history, verification, close/reopen, SP boundaries, protected files, TTE mock.
- Rate limit endpoint login/refresh/TTE sesuai kebutuhan.
- CORS/cookie config production-safe.
- Scan accidental secret logging dan dead debug log.
- Update API_CONTRACT dan OpenAPI/Swagger bila digunakan.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Backend test suite hijau.
- Build production sukses.
- Tidak ada secret/debug sensitive log.
- Docs sinkron.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint F01 - Bootstrap Frontend

Tujuan: membuat fondasi Next.js tanpa fitur domain besar.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: F01 - Bootstrap Frontend

TUJUAN: membuat fondasi Next.js tanpa fitur domain besar.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Inspect /frontend; jangan reinitialize jika existing.
- Pastikan TypeScript, TanStack Query provider, Zustand, env public base URL yang aman, error boundary/toast pattern.
- Buat folder feature-oriented sesuai repo style.
- Siapkan design tokens sederhana dan responsive base layout.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Frontend dev/build sukses.
- TanStack Query provider aktif.
- Tidak ada token/secret di localStorage.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint F02 - Auth Client & Refresh Wrapper

Tujuan: membangun client auth berbasis httpOnly cookie.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: F02 - Auth Client & Refresh Wrapper

TUJUAN: membangun client auth berbasis httpOnly cookie.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Buat fetch wrapper credentials=include.
- Pada 401 access-expired, lakukan satu refresh request lalu retry original sekali.
- Implementasikan single-flight refresh agar request paralel tidak membuat refresh storm.
- Jangan simpan JWT di Zustand/localStorage.
- TanStack Query untuk /auth/me; Zustand hanya UI/session convenience minimal.
- Login/logout forms dan redirect aman.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Refresh otomatis bekerja.
- Infinite loop dicegah.
- JWT tidak terlihat di browser storage.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
- Daftar file penting yang dibuat/diubah.
- Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
- Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
- Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint F03 - App Shell & Role Routes

Tujuan: membangun navigasi berdasarkan role tanpa menjadikannya satu-satunya security.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: F03 - App Shell & Role Routes

TUJUAN: membangun navigasi berdasarkan role tanpa menjadikannya satu-satunya security.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Sidebar/header responsive.
- Menu SUPER_ADMIN, ADMIN_IRBAN, BUPATI sesuai scope.
- Bupati hanya Dashboard Pimpinan dan Laporan.
- Route guard/client UX berbasis /auth/me; backend tetap authority.
- Handle 401/403/404 konsisten.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Menu tidak menampilkan fitur terlarang.
- 403 tetap ditangani dengan jelas.
- Layout mobile/desktop usable.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint F04 - Dashboard Admin Irban

Tujuan: membangun dashboard operasional berdasarkan endpoint backend.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: F04 - Dashboard Admin Irban

TUJUAN: membangun dashboard operasional berdasarkan endpoint backend.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Cards total LHP, rekomendasi selesai/belum, SP due, nilai optional.
- Breakdown status rekomendasi dinamis dari API; jangan hard-code empat status sebagai satu-satunya kemungkinan.
- Loading/skeleton/error/empty states.
- Default tahun berjalan dan filter yang memang tersedia API.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Angka berasal dari API, bukan dihitung dari data partial client.
- Status dinamis render aman.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint F05 - User/Irban Management UI

Tujuan: membangun UI Super Admin untuk user lokal dan Irban.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: F05 - User/Irban Management UI

TUJUAN: membangun UI Super Admin untuk user lokal dan Irban.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Cari user EGOV via endpoint backend, lalu aktifkan user SIPATUH.
- Set role; jika ADMIN_IRBAN wajib pilih satu Irban.
- List/deactivate/reactivate user.
- CRUD Irban sesuai API.
- Tidak ada edit credential EGOV.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Only Super Admin route.
- Form validation mencerminkan backend.
- No EGOV password UI kecuali login.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint F06 - Unit Mapping & Pejabat UI

Tujuan: membangun UI mapping Unit Kerja dan pejabat.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: F06 - Unit Mapping & Pejabat UI

TUJUAN: membangun UI mapping Unit Kerja dan pejabat.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Browse/search Unit Kerja dari SIMPEG via backend.
- Assign ke Irban dengan feedback conflict.
- CRUD pejabat unit: definitif/PLT/PLH, periode, active.
- Tampilkan kandidat penerima surat resolved oleh backend.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Nama Unit Kerja berasal API/SIMPEG.
- UI tidak mengizinkan assumption cross-database write.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint F07 - Master Data UI

Tujuan: membangun UI master dinamis.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: F07 - Master Data UI

TUJUAN: membangun UI master dinamis.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Jenis Pemeriksaan CRUD.
- Status Rekomendasi CRUD + kategori selesai/belum + active/order.
- Template Surat editor sesuai API.
- Gunakan confirmation untuk deactivate/delete.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Status/type tidak hard-coded di form domain.
- Template version/revision jelas.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint F08 - LHP UI

Tujuan: membangun list/detail/create/edit LHP dan upload.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: F08 - LHP UI

TUJUAN: membangun list/detail/create/edit LHP dan upload.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- List filter tahun berjalan, Unit Kerja, jenis pemeriksaan bila API mendukung.
- Create form hanya menawarkan Unit Kerja valid milik Irban user.
- tanggal_lhp dan tanggal_diterima_lhp jelas berbeda.
- Upload/download file LHP melalui protected endpoint.
- Detail menampilkan close state dan tombol sesuai role.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Cross-Irban tidak dapat diakses meski URL dimanipulasi.
- Form error backend ditampilkan.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
- Daftar file penting yang dibuat/diubah.
- Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
- Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
- Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint F09 - Temuan/Rekomendasi UI

Tujuan: membangun nested workflow yang mudah dipakai.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: F09 - Temuan/Rekomendasi UI

TUJUAN: membangun nested workflow yang mudah dipakai.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Pada detail LHP, tampilkan Temuan dan Rekomendasi nested/accordion atau tab yang tetap mudah dipindai.
- CRUD Temuan dan Rekomendasi sesuai role.
- Status dari master API.
- Nilai rupiah optional dengan formatting lokal, tetapi kirim numeric/decimal aman ke API.
- Tampilkan histori status bila endpoint tersedia.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- UI tetap usable untuk banyak temuan/rekomendasi.
- Nilai optional tidak memblokir save.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint F10 - Tindak Lanjut/Verifikasi UI

Tujuan: membangun timeline histori tindak lanjut dan verifikasi.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: F10 - Tindak Lanjut/Verifikasi UI

TUJUAN: membangun timeline histori tindak lanjut dan verifikasi.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Tindak lanjut ditampilkan sebagai timeline/version history, bukan field tunggal overwrite.
- Form tanggal diterima, uraian, nilai optional, multi-file upload.
- Form verifikasi: catatan wajib, status rekomendasi, optional attachment.
- Tampilkan verifier/timestamp dan file terproteksi.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Histori mudah dipahami.
- Catatan verifikasi mandatory di UI dan backend.
- Upload progress/error usable.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint F11 - Surat & TTE UI

Tujuan: membangun UI SP dan modal TTE tanpa menyimpan credential signer.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: F11 - Surat & TTE UI

TUJUAN: membangun UI SP dan modal TTE tanpa menyimpan credential signer.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Daftar due SP berdasarkan backend.
- Create surat dengan level eligible, nomor/tanggal, pejabat resolved/manual selection, preview snapshot rekomendasi.
- Preview/download draft PDF.
- Modal TTE meminta NIK dan passphrase pada saat sign; input password type; jangan persist di Zustand/localStorage.
- Disable double submit dan tampilkan progress.
- Setelah sukses, tampilkan signed/locked state dan download signed PDF.
- Jangan tampilkan TTE_API_TOKEN atau env backend.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Passphrase hilang saat modal ditutup/selesai.
- Double click aman.
- Signed letter readonly.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint F12 - Reports UI

Tujuan: membangun laporan dan export.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: F12 - Reports UI

TUJUAN: membangun laporan dan export.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Filter laporan sesuai API.
- Tabel pagination/sort.
- Download Excel/PDF dari endpoint backend.
- Bupati dan Super Admin dapat agregat sesuai policy; Admin Irban scoped.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Export tidak dibangun client-side dari data page parsial.
- Loading/export error handled.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint F13 - Dashboard Pimpinan/Bupati

Tujuan: membangun dashboard ringkas read-only.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: F13 - Dashboard Pimpinan/Bupati

TUJUAN: membangun dashboard ringkas read-only.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Cards total LHP, rekomendasi, selesai/belum, progress.
- Progress per Irban.
- Ringkasan SP dan nilai optional.
- Tidak tampilkan tombol CRUD untuk Bupati.
- Responsive dan mudah dipindai.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Bupati tidak dapat mencapai route mutasi melalui UI.
- Dashboard memakai endpoint pimpinan.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
- Daftar file penting yang dibuat/diubah.
- Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
- Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
- Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint F14 - Frontend QA

Tujuan: melakukan review UX, access control, dan robustness.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: F14 - Frontend QA

TUJUAN: melakukan review UX, access control, dan robustness.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Audit loading/error/empty states seluruh feature.
- Keyboard/focus/form label basic accessibility.
- Responsive table patterns.
- Pastikan no JWT/passphrase/NIK sensitif di storage/log.
- Run lint/typecheck/build dan test yang tersedia.
- Update frontend docs/handoff.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Production build sukses.
- Tidak ada secret/credential client-side.
- Critical flows usable mobile/desktop.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint I01 - API Contract Reconciliation

Tujuan: menyamakan backend/frontend contract dan menghapus drift.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: I01 - API Contract Reconciliation

TUJUAN: menyamakan backend/frontend contract dan menghapus drift.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Bandingkan docs/API_CONTRACT.md dengan controller DTO dan frontend types.
- Perbaiki mismatch method/path/payload/error shape.
- Generate/reuse shared types hanya jika arsitektur repo mendukung tanpa coupling buruk.
- Pastikan status dinamis dan optional financial fields konsisten.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Tidak ada endpoint frontend mengandalkan field yang tidak ada.
- Docs API updated.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint I02 - End-to-End Critical Flows

Tujuan: menguji alur bisnis utama dari login sampai TTE/report.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: I02 - End-to-End Critical Flows

TUJUAN: menguji alur bisnis utama dari login sampai TTE/report.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau filebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Uji flow: login -> create LHP -> temuan -> rekomendasi -> TL -> verifikasi -> close.
- Uji cross-Irban forbidden.
- Uji SP boundary dengan seeded dates.
- Uji create surat -> draft -> TTE mock/live controlled -> signed locked.
- Uji Bupati dashboard/report read-only.
- Record bugs lalu fix hanya yang ditemukan dalam scope.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Critical flow pass dengan bukti test.
- No privilege escalation.
- TTE failure/retry aman.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
 - Daftar file penting yang dibuat/diubah.
 - Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
 - Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
 - Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint I03 - Security & Deployment Readiness

Tujuan: mempersiapkan aplikasi untuk deployment internal.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: I03 - Security & Deployment Readiness

TUJUAN: mempersiapkan aplikasi untuk deployment internal.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Review env separation dev/staging/prod.
- CORS, cookies Secure/SameSite, reverse proxy trust, upload permissions, backup strategy.
- Least-privilege DB accounts: sipatuh RW, egov RO, simpeg RO.
- Log sanitization.
- Rate limit auth/TTE.
- File path traversal and MIME validation review.
- Prisma migration deployment runbook hanya untuk sipatuh.
- TTE network reachability/runbook tanpa secret di docs.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Deployment checklist lengkap.
- No secret committed.
- External DB write privilege tidak diperlukan aplikasi.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
- Daftar file penting yang dibuat/diubah.
- Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
- Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
- Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Checkpoint I04 - Final Project Handoff

Tujuan: membuat handoff final agar project dapat dilanjutkan sesi/tim lain tanpa hallucination.

ANDA BERTINDAK SEBAGAI SENIOR SOFTWARE ENGINEER UNTUK SIPATUH.

CHECKPOINT: I04 - Final Project Handoff

TUJUAN: membuat handoff final agar project dapat dilanjutkan sesi/tim lain tanpa hallucination.

ATURAN WAJIB UNTUK CHECKPOINT INI:

1. Sebelum coding, baca repository aktual dan dokumen: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, docs/SESSION_HANDOFF.md jika ada.
2. Jangan mengandalkan memory chat. Repository + docs adalah source of truth.
3. Jangan mengubah modul di luar scope checkpoint kecuali benar-benar diperlukan; jelaskan jika terpaksa.
4. Jangan mengarang nama tabel/kolom database EGOV atau SIMPEG. Inspect secara read-only atau tandai sebagai blocker/configuration mapping.
5. Database sipatuh boleh read/write. EGOV dan SIMPEG harus read-only; tidak boleh migration/write.
6. Jangan commit secret. Gunakan .env dan .env.example tanpa nilai rahasia. Jangan log password, token, passphrase TTE, NIK penuh, cookie, atau firebase64.
7. Setelah perubahan: jalankan lint/typecheck/test/build yang relevan.
8. Update docs/SESSION_HANDOFF.md berisi: checkpoint, file yang diubah, keputusan, test yang dijalankan, hasil, known issues, dan next checkpoint.
9. Jika menemukan konflik antara prompt dan repository terbaru, jangan overwrite diam-diam. Dokumentasikan konflik dan gunakan keputusan terbaru yang eksplisit di docs/DECISIONS.md.
10. Jangan lanjut ke checkpoint berikutnya dalam sesi ini kecuali diminta.

PEKERJAAN:

- Reconcile seluruh docs dengan kode aktual.
- Update ERD/data model, API contract, external system mapping, env example, runbook.
- SESSION_HANDOFF memuat status fitur lengkap/incomplete dan known issues.
- Tambahkan README root cara setup backend/frontend tanpa secret.
- Daftar migration/seed/test commands.
- Jangan mengklaim fitur complete jika belum diuji.

ACCEPTANCE CRITERIA:

- Fresh engineer dapat memahami dan menjalankan project dari docs.
- Known gaps eksplisit.
- Tidak ada ketergantungan pada chat history.

OUTPUT AKHIR SESI:

- Ringkasan perubahan.
- Daftar file penting yang dibuat/diubah.
- Command test/build yang dijalankan dan hasilnya.
- Blocker/assumption yang benar-benar tersisa.
- Isi ringkas next step sesuai docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Jangan mengerjakan checkpoint lain.

Prompt Recovery - Jika Sesi Baru Bingung / Checkpoint Gagal

ANDA ADALAH SENIOR SOFTWARE ENGINEER YANG MELANJUTKAN REPOSITORY SIPATUH.

Jangan menebak konteks dari chat.

1. Baca seluruh /docs terutama PROJECT_CONTEXT.md, DECISIONS.md, SESSION_HANDOFF.md.
2. Inspect git diff/status, struktur backend/frontend, package scripts, schema Prisma, dan test terakhir.
3. Identifikasi checkpoint aktif dari SESSION_HANDOFF.
4. Verifikasi apakah acceptance criteria checkpoint itu sudah terpenuhi.
5. Jika belum, selesaikan hanya gap checkpoint aktif. Jangan lompat ke fitur berikutnya.
6. Jika docs dan kode konflik, dokumentasikan konflik dan gunakan fakta dari kode + keputusan terbaru yang eksplisit. Jangan overwrite diam-diam.
7. Jalankan test/build relevan.
8. Update SESSION_HANDOFF.

Keluarkan terlebih dahulu ringkasan singkat: checkpoint aktif, status, gap, lalu lakukan perbaikan yang diperlukan. Jangan meminta saya mengulang konteks yang sudah ada di repository.

Template SESSION_HANDOFF.md

```
# SESSION_HANDOFF

## Active checkpoint
Bxx / Fxx / Ixx - Name

## Completed in this session
- ...

## Files changed
- path: reason

## Decisions made
- ...

## Tests / verification
- command -> PASS/FAIL

## Known issues / blockers
- Only real blockers. No guesses.

## External schema facts verified
- EGOV: ...
- SIMPEG: ...
- TTE: ...

## Next checkpoint
- Code + name
- Preconditions

## Do not forget
- No writes to EGOV/SIMPEG
- No secrets in repo/logs
- Admin Irban scope enforced in backend
```

Sumber Acuan

Blueprint SIPATUH V1

Dokumen pendamping: SIPATUH_Blueprint_Petunjuk_Aplikasi.pdf

Gunakan sebagai konteks produk; saat coding, docs dalam repository adalah source of truth terbaru.

Repository TTE API

https://github.com/lowhanfish/tte_api

Kontrak dan perilaku current wrapper dirangkum khusus pada checkpoint B17.

Dokumen awal SIPATUH yang diunggah pengguna

SIPATUH.docx

Acuan kebutuhan bisnis awal.